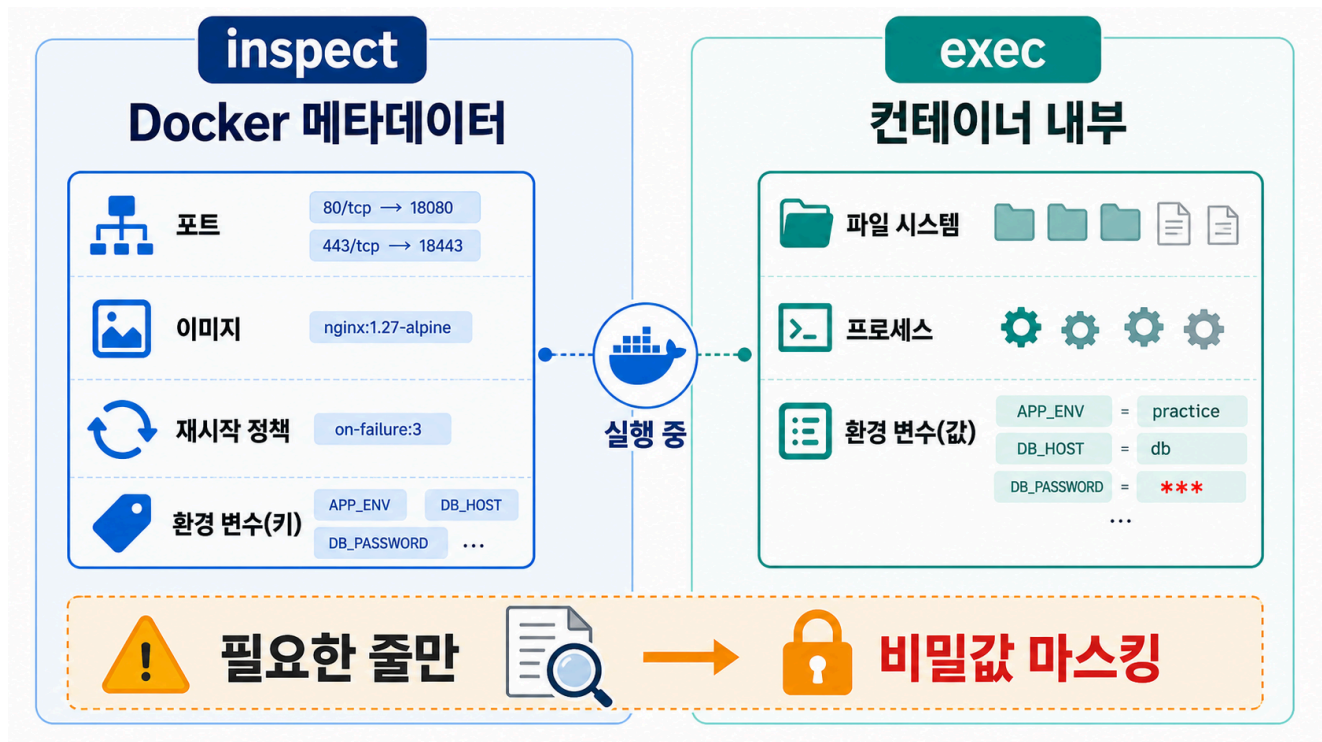


3교시: Inspect와 exec로 내부 확인



수업 목표

- `docker inspect`와 `docker exec`의 역할을 구분한다.
- port, image, restart policy 같은 metadata를 선별해서 확인한다.
- container 내부 filesystem/process/config file을 read-only 관찰 기준으로 확인한다.
- `docker exec -it ... sh`로 shell에 들어갈 때의 운영 위험과 금지 행동을 설명한다.

개념 설명

`inspect`는 Docker가 알고 있는 metadata를 보는 명령이다. port mapping, network, mount, image, env, restart policy처럼 container 외부 계약을 확인할 때 유용하다. `exec`는 이미 실행 중인 container 안에서 명령을 실행한다. filesystem, process, config file, network tool 존재 여부처럼 내부 상태를 볼 때 쓴다.

두 명령을 섞어 쓰면 안 된다. port mapping이 궁금하면 `inspect`, nginx가 실제로 어떤 파일을 serving 하는지 궁금하면 `exec`가 맞다.

단, `inspect`와 `exec` env는 secret을 보여줄 수 있다. `--env-file .env`로 넣은 값도 container metadata나 container 내부 환경에서 확인될 수 있다. 그래서 수업 기록에는 전체 출력 대신 필요한 key와 masking된 값만 남긴다.

exec를 shell 진입 도구로 사용할 때는 기준이 더 엄격하다. shell은 관찰을 편하게 해주지만, 동시에 container 내부 파일을 임의로 수정하거나 삭제하거나 package를 설치할 수 있는 통로다. 운영 환경에서는 이런 변경이 image, Dockerfile, CI/CD, runbook에 남지 않아 재현 불가능한 장애를 만든다. 이 수업에서 shell 진입은 상태 확인 목적일 때만 허용하고, container를 고치는 방식의 문제 해결은 금지한다.

exec shell 운영 원칙

허용	금지
ls, pwd, cat, head, tail, find, ps, env, whoami로 상태 확인	vi, nano, sed -i, rm, mv, cp, apk add, apt install로 내부 변경
config file, static file, process, env key 존재 여부 확인	container 안에서 hotfix를 직접 적용하고 정상이라고 보고
확인한 내용을 README/runbook에 evidence로 기록	변경 내용을 image/Dockerfile/compose에 반영하지 않고 방치
수정이 필요하면 Dockerfile, env file, volume source, compose/run option으로 되돌아가 변경	운영 중인 container를 snowflake server처럼 손으로 관리

핵심은 간단하다. exec shell은 진단 도구이지 배포 도구가 아니다. container 내부를 바꿔야 문제가 해결된다면, 그 변경은 container 안이 아니라 image build, runtime config, mounted file, compose.yaml 같은 재현 가능한 위치에 반영해야 한다.

실습 명령

```
docker inspect paperclip-day4-nginx --format 'Ports={{json .NetworkSettings.Ports}}'
docker inspect paperclip-day4-nginx --format 'Image={{.Config.Image}} Restart={{json .HostConfig.RestartPolicy}}'
docker exec paperclip-day4-nginx ls -l /usr/share/nginx/html
docker exec paperclip-day4-nginx sh -c 'ps | head'
docker exec paperclip-day4-nginx sh -c 'cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | sed -n "1,40p"'
```

Expected:

```
Ports={"80/tcp":[{"HostIp":"0.0.0.0","HostPort":"18084"}]}
Image=nginx:1.27-alpine
index.html
nginx
server {
```

shell로 들어가서 확인하기

짧은 명령은 `docker exec <container> <command>`가 낫다. 여러 파일을 이어서 확인해야 할 때만 interactive shell을 사용한다.

```
docker exec -it paperclip-day4-nginx sh
```

container 안에서는 아래처럼 read-only 명령만 실행한다.

```
pwd
whoami
ls -al /usr/share/nginx/html
cat /usr/share/nginx/html/index.html | head
cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | sed -n '1,40p'
ps
exit
```

Expected:

```
/
root
index.html
server {
PID    USER
```

이 shell에서 `vi /etc/nginx/conf.d/default.conf`, `rm /usr/share/nginx/html/index.html`, `apk add curl` 같은 명령은 실행하지 않는다. 실습 container라 하더라도 그 습관은 운영 환경에서 사고가 된다. 변경이 필요하면 container를 빠져나와 Dockerfile, bind mount 원본 파일, env file, run option에서 수정한 뒤 container를 다시 만든다.

선택 기준

알고 싶은 것	먼저 쓸 명령
host port가 어디에 연결됐는가	<code>docker inspect ... NetworkSettings.Ports</code>
어떤 image로 뒀는가	<code>docker inspect ... Config.Image</code>
restart policy가 무엇인가	<code>docker inspect ... HostConfig.RestartPolicy</code>
container 안에 파일이 있는가	<code>docker exec ... ls</code>
config file 내용을 확인해야 하는가	<code>docker exec ... cat ...</code> 또는 <code>read-only shell</code>
process가 무엇인가	<code>docker exec ... ps</code>
env key가 적용됐는가	<code>docker inspect ... Config.Env</code> 또는 <code>docker exec ... env</code>
내부 파일을 바꿔야 할 것 같은가	exec로 수정하지 말고 <code>Dockerfile/env/volume/run option</code> 으로 돌아간다

env 확인 시 masking

env 확인이 필요하면 key 이름과 적용 여부를 본다.

```
docker rm -f paperclip-day4-env-inspect || true
docker run -d --name paperclip-day4-env-inspect --env-file
week2/day4/labs/env-report/.env alpine:3.20 sleep 300
docker inspect paperclip-day4-env-inspect --format '{{range .Config.Env}}
{{println .}}{{end}}' \
  | grep -E 'APP_ENV|FEATURE_FLAG|DB_PASSWORD' \
  | sed -E 's/DB_PASSWORD=.*\/DB_PASSWORD=***masked***/'
docker exec paperclip-day4-env-inspect sh -c 'env | grep -E
"APP_ENV|FEATURE_FLAG|DB_PASSWORD"' \
  | sed -E 's/DB_PASSWORD=.*\/DB_PASSWORD=***masked***/'
```

Expected:

```
APP_ENV=practice
FEATURE_FLAG=on
DB_PASSWORD=***masked***
```

해석: inspect와 exec env 모두 값 확인이 가능하다. 그래서 문제 해결에는 유용하지만, 제출물이나 질문 글에는 masking이 필요하다.

판단 drill

다음 상황에서 먼저 쓸 명령을 고른다.

상황	먼저 볼 증거	이유
host port가 열렸는지 모르겠다	<code>docker inspect ... NetworkSettings.Ports</code>	Docker가 적용한 publish 정보를 본다.
nginx가 어떤 파일을 serving하는지 모르겠다	<code>docker exec ... ls /usr/share/nginx/html</code>	container 내부 filesystem을 본다.
nginx 설정이 어떤 root를 보고 있는지 모르겠다	<code>docker exec ... cat /etc/nginx/conf.d/default.conf</code>	설정 파일을 읽기만 한다.
env가 들어갔는지 확인해야 한다	<code>inspect</code> 또는 <code>exec env + masking</code>	값 확인은 가능하지만 기록은 masking한다.
process가 죽었는지 모르겠다	<code>docker inspect ... State</code> 또는 <code>docker ps -a</code>	container 상태와 exit code를 본다.
container 안에서 파일을 고치면 빨리 해결될 것 같다	수정 금지, 재현 가능한 source로 돌아간다	손수 고친 container는 재빌드/재배포 시 사라지고 원인 추적을 어렵게 한다.

주의

`docker inspect` 전체 JSON을 README에 붙이면 읽기 어렵다. 문제와 관련된 field만 뽑아서 증거로 남긴다.

`docker exec -it ... sh`로 들어간 shell은 강력하지만 위험하다. 운영 원칙은 "확인만 하고 변경하지 않는다"다. 누군가 container 내부를 임의로 바꾸면 `docker inspect`, Git history, Dockerfile, `compose.yaml` 어디에도 변경 근거가 남지 않는다. 그 결과 같은 image로 다시 띄웠을 때 장애가 재현되거나, 반대로 현재 container만 우연히 정상인 상태가 된다.

Kubernetes에서도 같은 기준이 이어진다. Pod의 env, ConfigMap, Secret mount를 확인할 수는 있지만, 민감한 값을 그대로 issue나 README에 붙이면 안 된다.

다음 연결

다음 교시는 resource 관찰과 restart policy를 다룬다.